塔克创新
XTARK INNOVATION

COIN-D6 激光雷达

ROS 驱动包使用指导手册

V1.0

关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/2/18	第一次发布

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

1. 在 ROS1 中使用 D6 雷达

ROS 环境搭建已经完成，且已经搭建好工作空间的情况下即可按照下列步骤进行操作。

1.1 确定雷达设备号

在 D6 雷达插入 USB 口之前，运行一下命令：

ls /dev/ttyUSB*

将会看到所有的设备。

再将 D6 雷达插入 USB 口，运行上述命令，多出来的设备号是 D6 雷达，我们需要再驱动包中做修改。

```
xtark@tarkbot-pc:~$ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
```

找到资料中的 D6 雷达 ROS1 驱动包 launch 文件下的 start.launch 文件，打开后做如下修改：

```
<launch>
  <node pkg="sc_mini" type="sc_mini" name="sc_mini" output="screen">
    <param name="frame_id" type="string" value="laser_link"/>
    <param name="port" type="string" value="/dev/sc_mini"/>
    <param name="baud_rate" type="int" value="115200"/>
  </node>
</launch>
```

将划线位置的 sc_mini 修改为 D6 雷达的设备号 ttyUSB0（此处不同的用户情况不同，以自己具体的设备号为准）。

查看串口权限并赋权

```
xtark@tarkbot-pc: ~$ ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Feb 19 15:12 /dev/ttyUSB0
xtark@tarkbot-pc: ~$ sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
```

1.2 拷贝编译 D6 雷达 ROS1 驱动包

将修改后的 D6 雷达驱动包 cspc_lidar_sdk_ros1 拷贝到 src 文件夹下，然后将整个工作空间进行 catkin_make 编译。

```
xtark@tarkbot-pc:~ /lidar/catkin_ws$ catkin_make
[100%] Built target cspc_lidar
```

如图所示为编译成功。

设置环境变量

```
xtark@tarkbot-pc:~ $ source devel/setup.bash
```

1.3 启动 launch 文件

完成上述操作配置后运行以下命令，启动 launch 文件。

```
xtark@tarkbot-pc:~ /lidar/catkin_ws$ roslaunch cspc_lidar start.launch
```

运行效果如下图。

```
/home/xtark/lidar/catkin_ws/src/cspc_lidar_sdk_ros1/launch/start.launch http://192.16...
/home/xtark/lidar/catkin_ws/src/cspc_lidar_sdk_ros1/launch/start.launch http://192.168.2.108:11311 8
 * /cspc_lidar/port: /dev/ttyUSB0
 * /cspc_lidar/version: 4
 * /rosdistro: noetic
 * /rosversion: 1.15.14

NODES
  /
    cspc_lidar (cspc_lidar/cspc_lidar)

auto-starting new master
process[master]: started with pid [81881]
ROS_MASTER_URI=http://192.168.2.108:11311

setting /run_id to 97d0cd5e-ee90-11ef-a5db-dda90de7ca1c
process[rosout-1]: started with pid [81891]
started core service [/rosout]
process[cspc_lidar-2]: started with pid [81894]
version M1CT_TOF
***/dev/ttyUSB0
状态切换
TOF雷达启动
full----- count=346,time=17979455
```

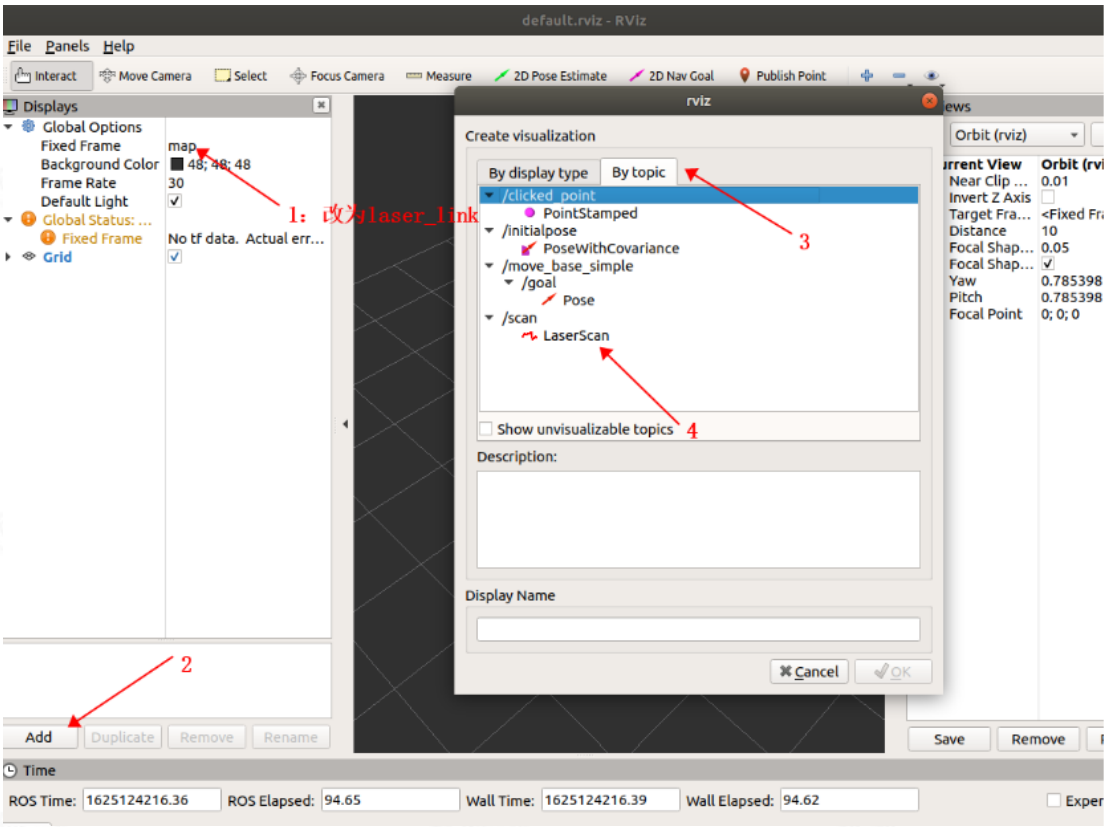
如图所示节点运行成功，雷达开始转动。

1.4 在 rviz 中查看雷达数据

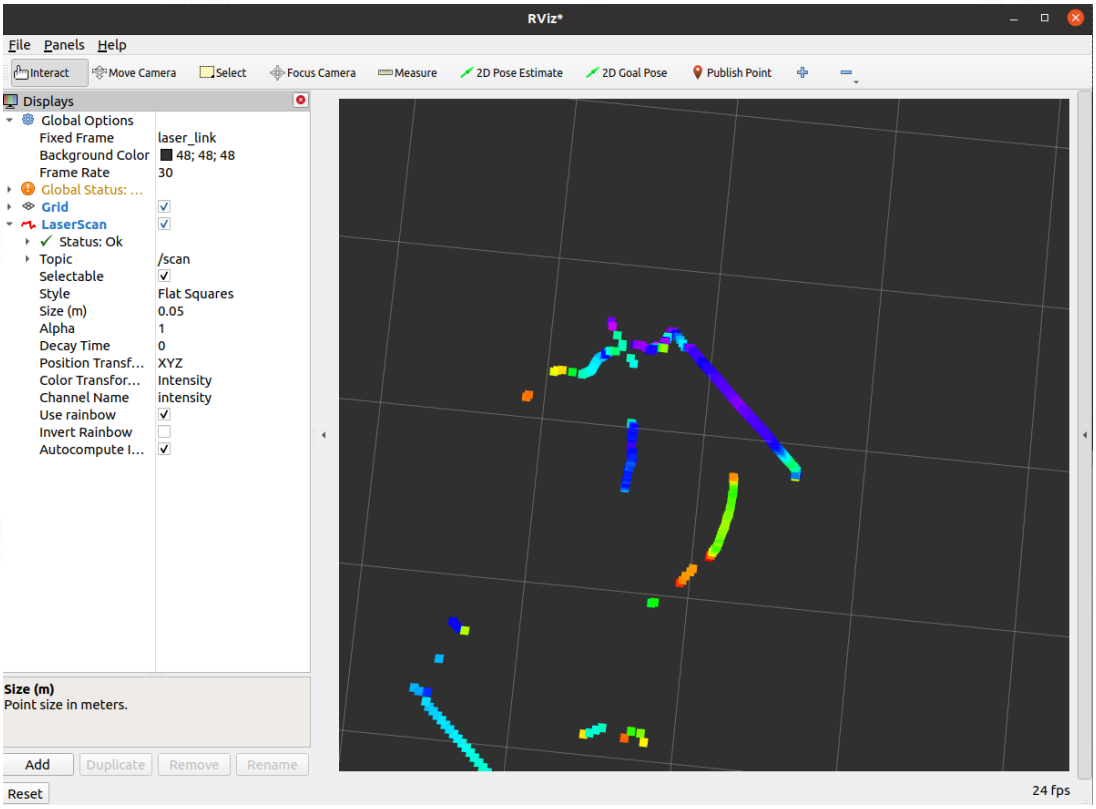
按照上述节点启动 launch 文件后，再新建终端打开 rviz。

```
xtark@tarkbot-pc:~ $ rosrun rviz rviz
```

运行效果如下图。



即可在 rviz 中查看雷达数据。



2. 在 ROS2 中使用 D6 雷达

ROS 环境搭建已经完成，且已经搭建好工作空间的情况下即可按照下列步骤进行操作。

2.1 确定雷达设备号

在 D6 雷达插入 USB 口之前，运行一下命令：

ls /dev /ttyUSB*

将会看到所有已经插入的设备。

再将 D6 雷达插入 USB 口，运行上述命令，多出来的设备号是 D6 雷达，我们需要再驱动包中做修改。

```
xtark@tarkbot-pc:~$ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
```

找到资料中的 D6 雷达 ROS2 驱动包 params 文件下的- m1ct_d2 文件，打开后做如下修改：

```
m1ct_d2_node:
  ros__parameters:
    port: /dev/sc_mini
    frame_id: laser_link
    ignore_array: ""
    baudrate: 230400
```

将划线位置的 sc_mini 修改为 D6 雷达的设备号 ttyUSB0（此处不同的用户情况不同，以自己具体的设备号为准）。

查看串口权限并赋权

```
xtark@tarkbot-pc: ~$ ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Feb 19 15:12 /dev/ttyUSB0
xtark@tarkbot-pc: ~$ sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
```

2.2 拷贝编译 D6 雷达 ROS2 驱动包

将修改后的 D6 雷达驱动包 m1ct_d2 功能包拷贝到 src 文件夹下，然后将整个工作空间进行 colcon build 编译。

```
xtark@tarkbot-pc:~/lidar2/dev_ws$ colcon build
Starting >>> m1ct_d2
Finished <<< m1ct_d2 [1.35s]

Summary: 1 package finished [2.61s]
```

如图所示为编译成功。

设置环境变量。新建一个终端运行：

```
xtark@tarkbot-pc: ~ $ source /opt/ros/foxy（自己的 ROS 版本）/setup.bash
```

更新上层工作空间：

```
xtark@tarkbot-pc:~ ~ /lidar2/dev_ws$ . install/local_setup.bash
```

2.3 启动 launch 文件

完成上述操作配置后运行以下命令，启动 launch 文件。

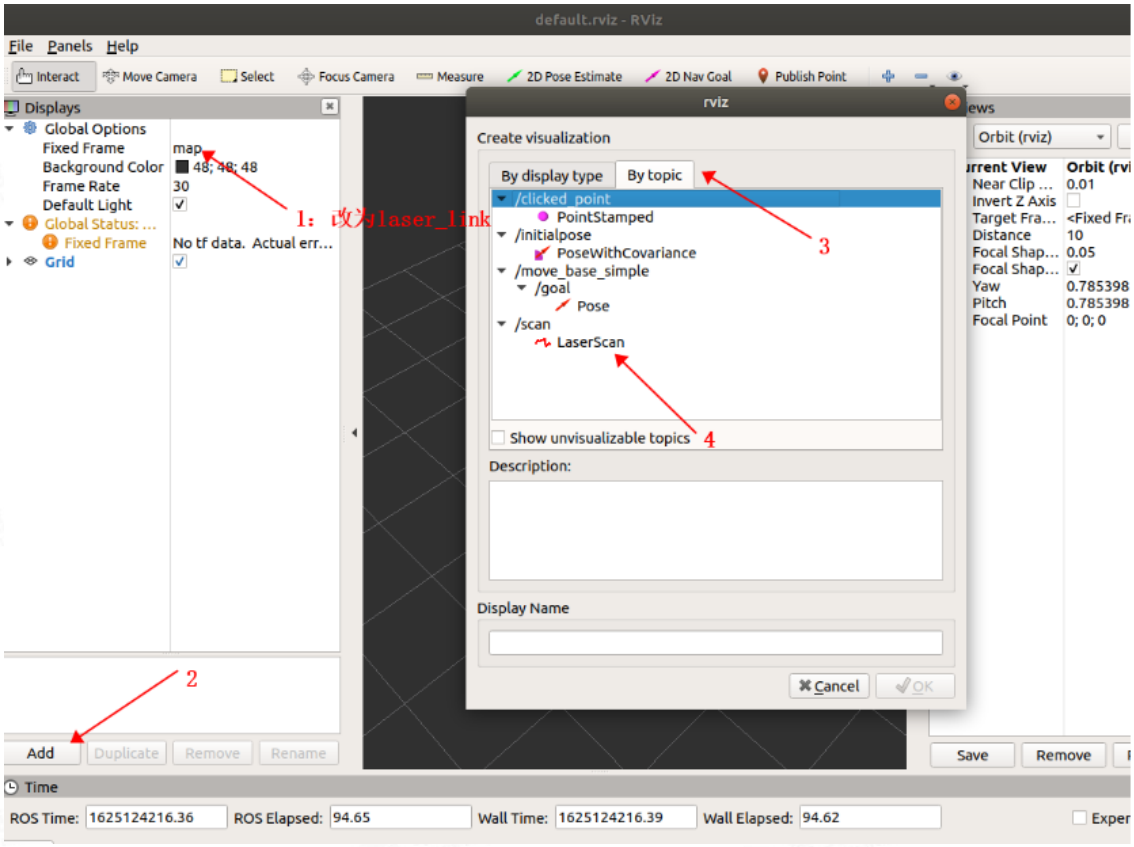
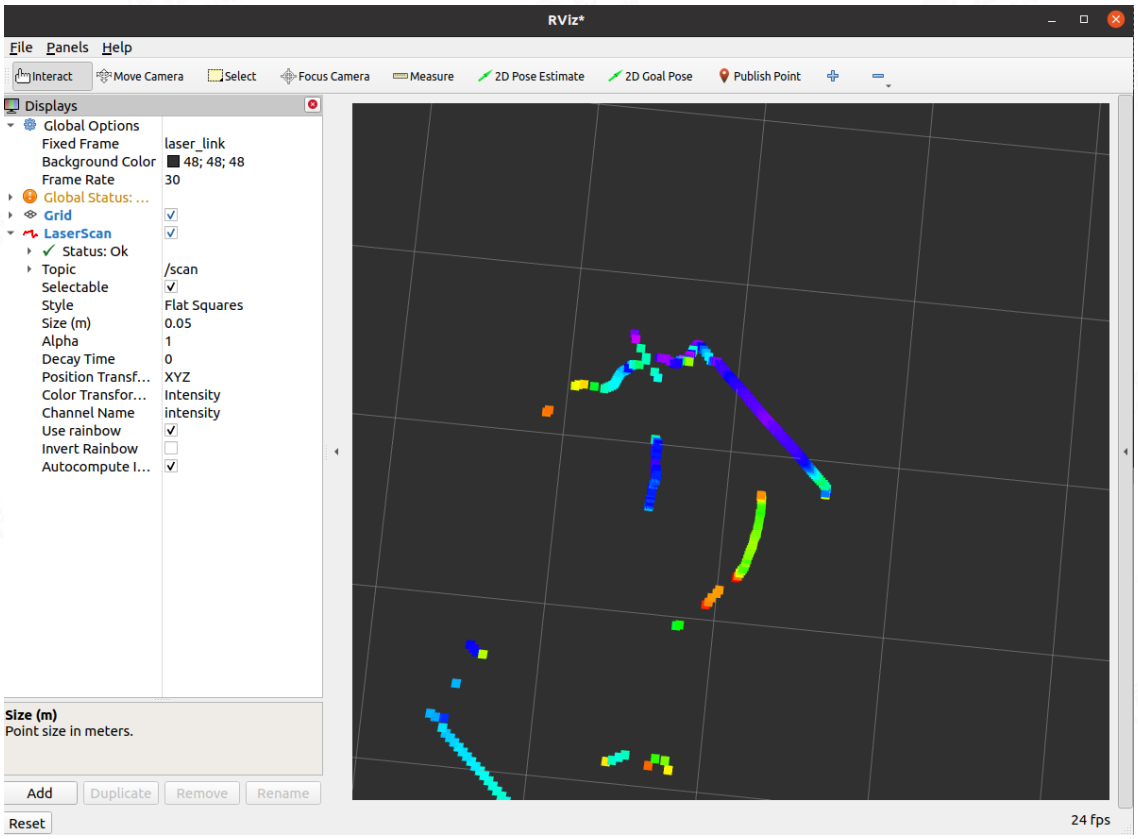
```
xtark@tarkbot-pc:~ /lidar2/dev_ws$ ros2 run m1ct_d2 m1ct_d2
version M1CT_D2
***/dev/sc_mini
状态切换
D2版本启动雷达
full----- count=408,time=16115394
scantime:0.098409stamp:16115294210000
full----- count=413,time=16115497
scantime:0.104814stamp:16115392619000
```

如图所示节点运行成功，雷达开始转动。

2.4 在 rviz 中查看雷达数据

按照上述节点启动 launch 文件，再新建终端打开 rviz。

```
xtark@tarkbot-pc:~ $ ros2 run rviz2 rviz2
```



即可在 rviz 中查看雷达数据。